LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 12 Tính chất vật liệu nha khoa

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 2, trang 19–64 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 13 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. TÍNH CHẤT CƠ HỌC
2. MÀU SẮC VÀ TÍNH CHẤT QUANG HỌC
3. TÍNH CHẤT NHIỆT
4. TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA
5. MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC

Học xong bài này, bạn cần: trình bày được bốn loại ứng suất và ứng dụng; phân tích tính đàn hồi và độ bền dựa trên đường cong ứng suất – biến dạng; giải thích màu sắc qua ba thuộc tính màu và cách so màu; trình bày ba tính chất nhiệt và ý nghĩa lâm sàng; giải thích cơ chế ăn mòn điện hóa và cách phòng chống; liên hệ tính lưu biến, khả năng phục hồi cấu trúc với việc dùng vật liệu.

Hiểu nhanh: mỗi vật liệu nha khoa có "điểm mạnh – điểm yếu" riêng, và bài này cho bạn bộ từ vựng để mô tả chúng: **cơ học** (chịu lực ra sao), **quang học** (trông có giống răng không), **nhiệt** (nóng lạnh có làm tủy đau, bờ trám hở không), **điện hóa** (có bị ăn mòn, gây sốc điện không) và **lưu biến** (chảy, đông như thế nào khi thao tác). Hiểu các khái niệm này thì đọc mọi bài vật liệu sau sẽ dễ hơn nhiều.

1. TÍNH CHẤT CƠ HỌC

1.1. Khái quát

- Các mô tả "cứng – mềm, giòn – dẻo" chỉ là **định tính**. Tính chất cơ học đo **khả năng kháng biến dạng và nứt gãy** dưới lực.
- Các chỉ số thường dùng: độ giòn, độ dẻo, mô đun đàn hồi (mô đun Young), giới hạn mỏi, mô đun uốn, độ bền nén – uốn – gãy – căng – xé – xoắn, độ bền yield, độ cứng, tính dễ uốn, phần trăm kéo dài, tỷ số Poisson, giới hạn tỷ lệ.
- **Độ bền** là khả năng kháng ứng suất mà không biến dạng hay nứt gãy. Nhưng với **vật liệu giòn**, độ bền không phải thước đo đáng tin (thay đổi theo kích thước mẫu, tốc độ tải, số chu kỳ, khiếm khuyết bề mặt), nên **độ kháng gãy** mô tả chính xác hơn khả năng chống nứt.
- Ba nhóm thông số đo được:
  - **Biến dạng đàn hồi:** giới hạn tỷ lệ, khả năng phục hồi (resilience), mô đun đàn hồi.
  - **Biến dạng dẻo:** phần trăm kéo dài, độ cứng.
  - **Đàn hồi và dẻo:** độ chắc (toughness), độ bền yield.

Vì sao phục hồi không gãy ngay mà gãy sau vài năm? Mỗi ngày răng nhai **hàng ngàn chu kỳ**. Các khiếm khuyết nhỏ ban đầu không đủ gây gãy, nhưng sau rất nhiều chu kỳ, vết nứt **lớn dần** (quá trình **mỏi chu kỳ**) cho đến khi gãy đột ngột dù lực mỗi lần nhai vẫn thấp.

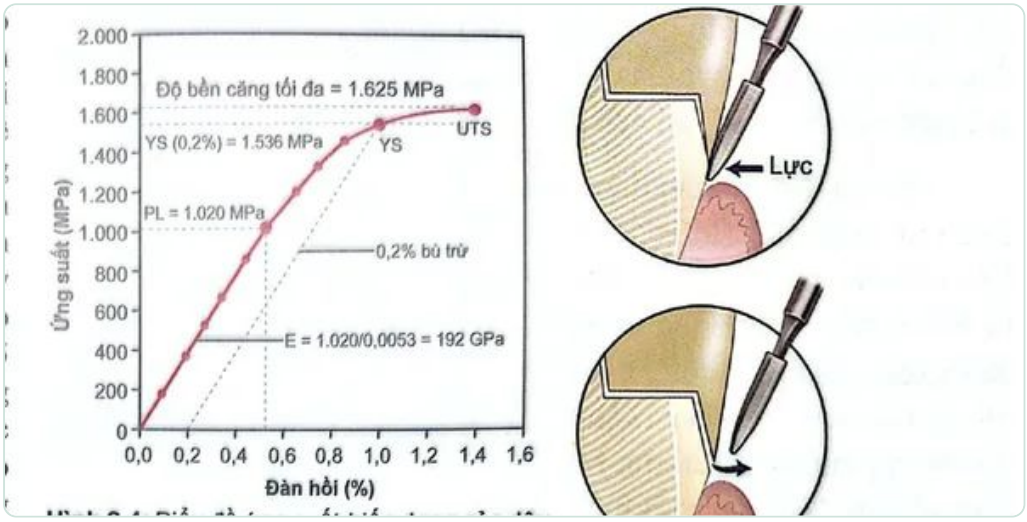
1.2. Ứng suất và biến dạng

1.2.1. Khái niệm

- **Ứng suất (σ)** = lực / diện tích vuông góc với lực. Đơn vị **pascal (Pa) = N/m²**; trong nha khoa dùng **MPa = N/mm²** (1 MPa = 145,04 psi).
  - Ví dụ: lực kéo **200 N** lên dây tiết diện **2×10^{-6} m²** → σ = **100 MPa**.

    - Hình dung 1 MPa: treo một chiếc hamburger 113 g bằng sợi dây đường kính 1,19 mm.
- **Biến dạng (ε)** = thay đổi chiều dài / chiều dài ban đầu (không có đơn vị). Ví dụ dây dài 1 m giãn 0,001 m → ε = **0,1%**.
- Ứng suất **lớn nhất ngay dưới vùng chịu lực**, giảm dần khi xa ra (phân bố gradient); để tính toán ta giả định phân bố đều.
- **Ba kiểu biến dạng:**
    - **Đàn hồi:** hồi phục hoàn toàn khi hết lực.
    - **Dẻo:** vĩnh viễn, không hồi phục.
    - **Đàn hồi nhớt:** vừa nhớt vừa đàn hồi, **phụ thuộc thời gian** (điển hình là vật liệu lấy dấu).
- Khi bẻ dây cung chỉnh nha, bờ mão kim loại, móc hàm: biến dạng dẻo là vĩnh viễn, nhưng **phần đàn hồi sẽ bật lại** khi buông lực.

> **Liên hệ lâm sàng – đánh bóng bờ mão kim loại:** dùng đá mài ép bờ mão để khép khe hở chỉ có tác dụng nếu bờ mão **biến dạng dẻo**. Phần biến dạng đàn hồi sẽ bật lại ngay khi ngưng mài, nên bờ mão lại **hở trở lại** một phần.

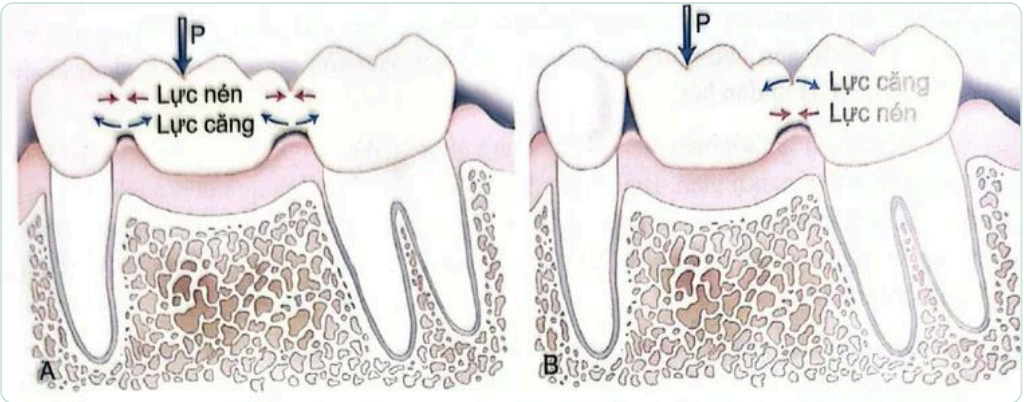


Hình 1. Đường cong ứng suất – biến dạng của dây cung thép chỉnh nha (trái: giới hạn tỷ lệ 1.020 MPa, độ bền yield 1.536 MPa, độ bền căng tối đa 1.625 MPa, mô đun đàn hồi 192 GPa); khi đánh bóng ép bờ mão, phần biến dạng đàn hồi bật lại làm bờ mão hở trở lại (phải).

1.2.2. Phân loại ứng suất

Ba loại "đơn giản": **căng, nén, xé**; ứng suất phức tạp: **uốn, xoắn**.

- **Ứng suất căng:** đi kèm biến dạng căng. Vật liệu nha khoa phần lớn **giòn**, nên rất dễ nứt khi có khiếm khuyết bề mặt chịu ứng suất căng; vật liệu giòn có thể rất cứng nhưng **gãy không báo trước**.
- **Ứng suất nén:** sức kháng nội tại với tải lực nén = lực / diện tích mặt cắt vuông góc trục lực.
- **Ứng suất xé:** chống lại sự trượt hoặc xoắn. Ví dụ lực song song với mặt men – mắc cài làm **mắc cài bị sút** do thất bại ứng suất xé của vật liệu gắn.
- **Ứng suất uốn:** tạo ra cả ba loại ứng suất, nhưng nứt gãy **chủ yếu do ứng suất căng**.
    - **Cầu 3 đơn vị** (2 đầu cố định, lực ở giữa): mặt nhai chịu **nén**, phía nướu chịu **căng**; ở giữa là trục trung hòa.
    - **Cầu với** (một đầu chịu lực): ứng suất **căng tối đa ở phía mặt nhai**, phía nướu chịu nén.
    - Vùng chịu ứng suất căng là nơi có nguy cơ nứt gãy, đặc biệt với vật liệu giòn.

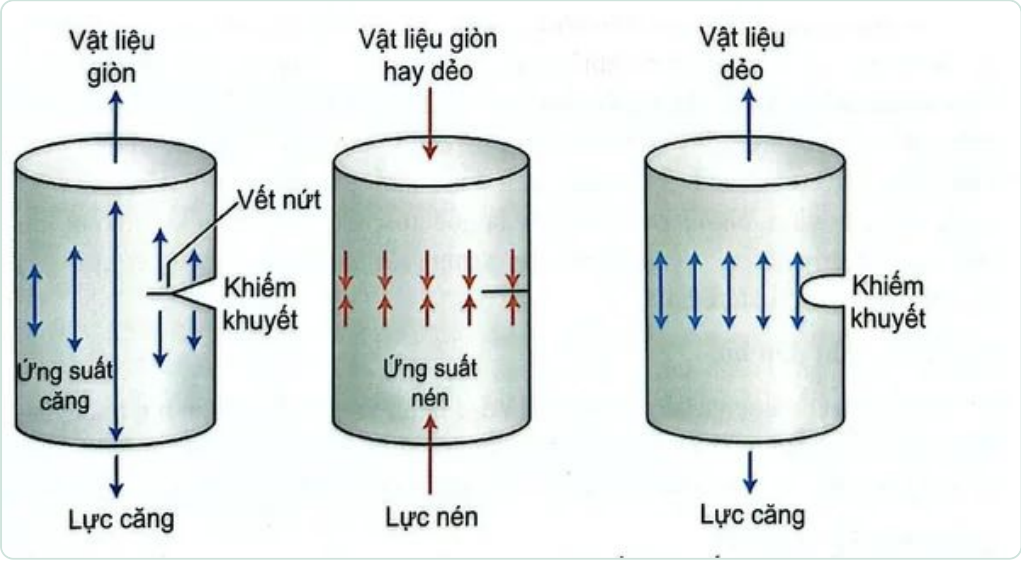


Hình 2. Ứng suất sinh ra do lực uốn trên cầu ba đơn vị (A) và cầu với hai đơn vị (B).

Mẹo nhớ: "**cầu thường căng dưới, cầu với căng trên**". Khi thiết kế cầu, chỗ chịu căng là chỗ cần vật liệu dày và chắc nhất.

1.2.3. Tập trung ứng suất

- Nứt gãy bất ngờ, kể cả với vật liệu tốt, thường do **ứng suất cục bộ rất cao quanh khiếm khuyết** dù ứng suất trung bình thấp.
- **Vật liệu dẻo:** đầu khiếm khuyết biến dạng dẻo nên ứng suất cục bộ giảm bớt. **Vật liệu giòn:** không biến dạng dẻo được nên vết nứt lan rộng.
- Khi chịu **nén**, khiếm khuyết ít quan trọng (lực nén có xu hướng đóng vết nứt).
- Hai điểm cần nhớ: ứng suất tăng theo **chiều dài khiếm khuyết** (nhất là khi vuông góc với ứng suất căng); khiếm khuyết **bề mặt** nguy hiểm hơn khiếm khuyết cùng cỡ bên trong → **hoàn thiện bề mặt sứ, amalgam, composite cực kỳ quan trọng** ở vùng chịu ứng suất căng.



Hình 3. Ứng suất căng làm khiếm khuyết mở rộng thành vết nứt ở vật liệu giòn; ứng suất nén phân bố đều; ở vật liệu dẻo, đầu khiếm khuyết biến dạng dẻo nên ứng suất tăng ít.

Nguyên nhân tập trung ứng suất	Cách giảm thiểu
Khiếm khuyết bề mặt: rỗ, vết mài, vết cắt	**Đánh bóng** bề mặt để giảm độ sâu khiếm khuyết
Khiếm khuyết bên trong: xoang hổng, bọt	Dùng vật liệu chất lượng cao hoặc **tăng kích thước** phục hình
Đường viền thay đổi đột ngột: chỗ nối tay móc vào hàm khung, góc xoang trám quá nhọn	Thiết kế **thay đổi dần**, tránh bậc khuyết, **bo tròn góc** xoang

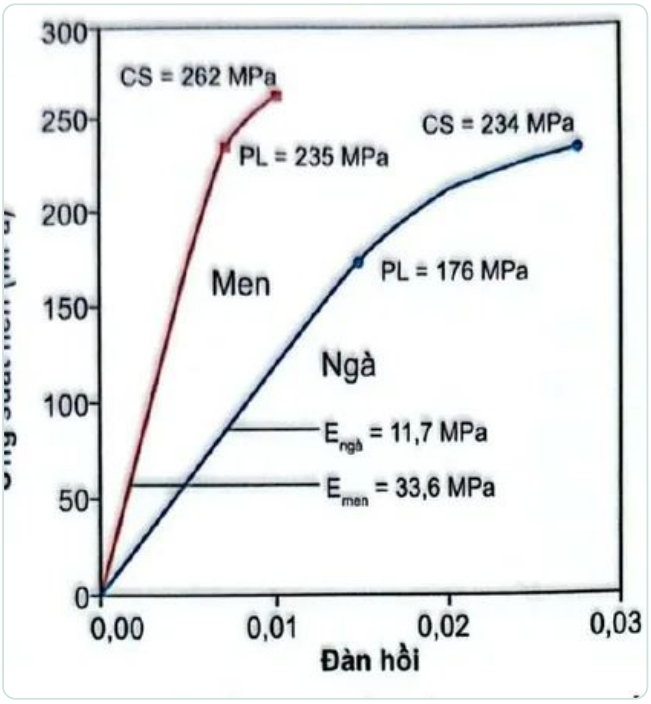
Nguyên nhân tập trung ứng suất	Cách giảm thiểu
Khác biệt lớn mô đun đàn hồi hay hệ số giãn nở nhiệt ở giao diện dán	Vật liệu giòn nên có mô đun thấp hơn; hệ số giãn nở **gần tương đồng**, nếu không thì vật liệu giòn hơn có hệ số **thấp hơn một ít** để giữ ứng suất nén bảo vệ
Tải lực tiếp xúc điểm	**Làm tròn** múi răng đối diện để tăng diện tiếp xúc

> **Lưu ý:** góc xoang bo tròn tốt cho vật liệu trám, nhưng **làm tròn quá mức** lại tăng nguy cơ **nứt tét răng**.

1.3. Tính chất đàn hồi

1.3.1. Mô đun đàn hồi (mô đun Young, E)

- Là **độ cứng tương đối (stiffness)** của vật liệu, bằng **độ dốc vùng đàn hồi** trên đồ thị ứng suất – biến dạng: **E = σ/ε**.
- Đơn vị **MPa** (vật liệu mềm dẻo) hoặc **GPa** (hầu hết vật liệu phục hồi cứng).
- Là một **hằng số**, không phụ thuộc tính dẻo hay độ bền: vật liệu E cao có thể bền cao hoặc thấp.
- Cùng ứng suất, **biến dạng càng thấp thì E càng cao** (dây cứng khó uốn hơn).
- **Polyether** có E lớn hơn các vật liệu lấy dấu đàn hồi khác → **lực tháo khay khỏi vùng lẹm rất lớn**.
- Tăng **độ dày** phục hình làm phục hình cứng hơn, nhưng **không đổi mô đun đàn hồi** của vật liệu.
- **Men và ngà:** mô đun đàn hồi men lớn hơn ngà khoảng **3–7 lần** (khoảng 33,6 GPa so với 11,7 GPa). Ngà có thể biến dạng dẻo đáng kể trước khi gãy → **men cứng và giòn, cần ngà nâng đỡ**; ngà linh hoạt và chắc hơn.



Hình 4. Đường cong ứng suất – biến dạng của men và ngà dưới lực nén: men có giới hạn tỷ lệ và mô đun đàn hồi cao hơn, ngà biến dạng nhiều hơn trước khi gãy.

1.3.2. Mô đun Young động và tỷ số Poisson

- **Mô đun Young động:** đo bằng vận tốc **sóng siêu âm** đi qua vật liệu; đơn giản hơn phương pháp tĩnh, giá trị thường cao hơn một chút.
- **Mô đun xé G = E / 2(1+v) ≈ 0,38E.**

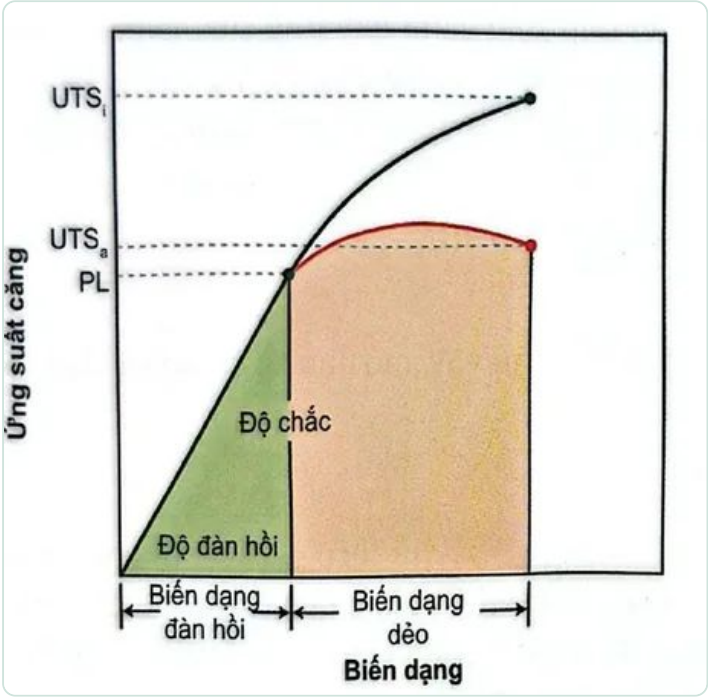
- **Tỷ số Poisson (v):** tỷ lệ biến dạng ngang so với biến dạng dọc trục lực (kéo thì dài ra và mỏng đi). Vật liệu đẳng hướng lý tưởng 0,5; hầu hết vật liệu kỹ thuật **0,25–0,30**.

1.3.3. Tính dẻo (flexibility)

- Phục hồi cần **giới hạn đàn hồi cao** để trở lại hình dạng ban đầu.
- **Inlay, vật liệu lấy dấu:** cần mô đun vừa phải (biến dạng nhỏ dưới lực lớn).
- **Lò xo khí cụ chỉnh nha:** cần **biến dạng lớn với lực nhỏ** → vật liệu dẻo. Độ dẻo tối đa là biến dạng khi ứng suất đạt giới hạn tỷ lệ.

1.3.4. Tính đàn hồi (resilience) và độ chắc (toughness)

- **Tính đàn hồi:** năng lượng hấp thụ trên đơn vị thể tích khi ứng suất còn dưới giới hạn tỷ lệ = **diện tích vùng đàn hồi** dưới đường cong.
- **Độ chắc: tổng diện tích dưới đường cong** (đàn hồi + dẻo) đến điểm gãy.
- Khi nhai, các **thụ thể thần kinh ở dây chằng nha chu** gây phản xạ giảm lực khi đau. Vì vậy vật liệu phục hồi nên có **mô đun đàn hồi tương đối cao và tính đàn hồi tương đối thấp** để hạn chế biến dạng đàn hồi.



Hình 5. Đường cong ứng suất – biến dạng của một thanh kim loại: vùng đàn hồi (độ đàn hồi) và toàn bộ diện tích dưới đường cong (độ chắc).

1.4. Độ bền

- **Độ bền** = ứng suất cần để gây **nứt gãy** (độ bền tối đa) hoặc **một lượng biến dạng dẻo nhất định** (độ bền yield).
- Giá trị nhà sản xuất công bố là **giá trị trung bình** – nghĩa là **50% mẫu thử đã gãy** ở mức này.
- Độ bền được mô tả bằng: (1) giới hạn tỷ lệ; (2) giới hạn đàn hồi; (3) độ bền yield; (4) độ bền căng, xé, nén, uốn.
- **Giới hạn tỷ lệ:** dưới mức này ứng suất **tỷ lệ thuận** với biến dạng (định luật Hooke, đoạn thẳng trên đồ thị).
- **Giới hạn đàn hồi:** ứng suất tối đa mà vật liệu vẫn trở lại kích thước ban đầu khi ngưng lực. Giới hạn tỷ lệ và giới hạn đàn hồi thường được coi gần như bằng nhau.

- **Độ bền yield:** ứng suất tại đó có **0,1% hoặc 0,2% biến dạng dẻo** (phần trăm bù trừ); độ bền yield lớn hơn giới hạn tỷ lệ. Vật liệu giòn không có vùng biến dạng dẻo nên **không xác định độ bền yield**. Nếu các giá trị này thấp hơn ứng suất nhai, phục hồi sẽ mất chức năng.
- **Biến dạng dẻo:** trên giới hạn tỷ lệ, đường cong uốn cong đến khi gãy; bỏ lực thì ứng suất về 0 nhưng biến dạng còn lại.
- **Độ bền căng xuyên tâm** (thử nghiệm nén xuyên tâm): dùng cho **vật liệu giòn**; nén một đĩa theo cạnh tạo ứng suất căng vuông góc mặt phẳng qua tâm: $\sigma = 2F/(\pi Dt)$. Không dùng cho vật liệu biến dạng dẻo nhiều.
- **Độ bền uốn** (mô đun gãy): thanh đặt trên 2 điểm, tải ở giữa ($\sigma = 3PL/2wt^2$, mẫu 20 × 4 × 1,2–2,0 mm); hoặc **uốn hai trục** – đĩa 12 mm dày 1,2 mm đặt trên 3 bi thép – để tránh gãy cạnh. Với sứ nên dùng thử nghiệm nén xuyên tâm hoặc uốn hai trục.

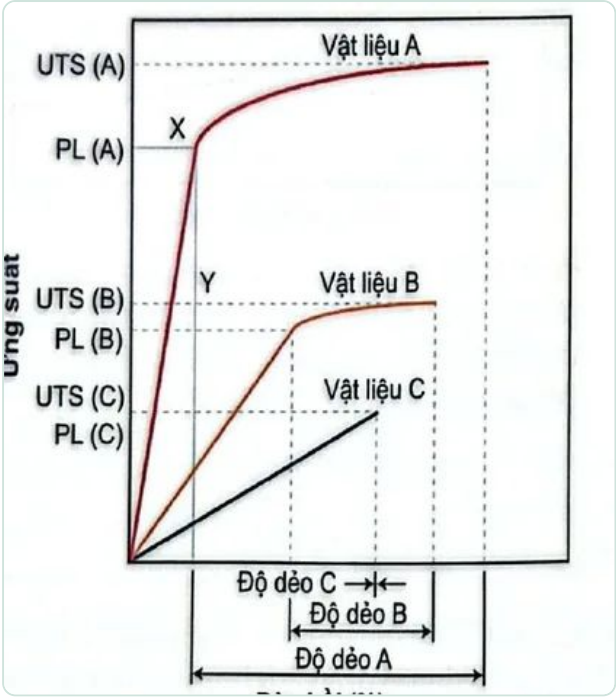
1.5. Gãy mỏi

- Rất hiếm phục hình gãy sau **một lần** tải lực. Hầu hết bắt đầu từ một vết nứt nhỏ ở khiếm khuyết rồi **lan dần qua nhiều chu kỳ**, đến khi gãy đột ngột – dù lực thấp hơn nhiều so với độ bền căng tối đa. Đây là **gãy mỏi**.
- **Giới hạn độ bền (endurance limit):** ứng suất tối đa duy trì được qua vô hạn chu kỳ mà không gãy. Bề mặt **thô ráp** có giới hạn này **thấp hơn** bề mặt đánh bóng.
- Với thủy tinh và sứ, **ứng suất căng + môi trường nước** làm giảm số chu kỳ gây gãy.
- **Mỏi tĩnh:** ứng suất căng liên tục + khiếm khuyết + nước bọt ăn mòn theo thời gian, ví dụ **mắc cài sứ** với dây đã kích hoạt. Mão sứ nứt muộn do lực nhai chu kỳ là **gãy mỏi**.

> **Liên hệ lâm sàng:** đây là lý do bạn **không nên là người đầu tiên dùng một vật liệu phục hồi mới** – hãy chờ có kết quả lâm sàng theo thời gian, vì thử nghiệm một lần trong phòng thí nghiệm không phản ánh được gãy mỏi.

1.6. Các tính chất cơ học khác

- **Độ kháng gãy (K_{IC}, MPa·m^½):** sức kháng của vật liệu giòn với sự lan truyền vết nứt. Mài sứ từ thô đến mịn cũng tạo khiếm khuyết bề mặt; độ bền **tỷ lệ nghịch với căn bậc hai chiều sâu khiếm khuyết**. Ví dụ veneer sứ K_{IC} **0,75**, thấp hơn nhiều khung sứ **alumina, zirconia (~3,4)**.
- **Độ giòn:** vật liệu giòn có **độ bền căng thấp hơn nhiều độ bền nén**. Amalgam, composite, sứ, xi măng và một số hợp kim kim loại thường đều giòn ở nhiệt độ miệng (5–55°C). Nhưng **giòn không có nghĩa là yếu**: hợp kim **Co-Cr** hàm khung kéo dãn < 1,5% mà độ bền căng tới **870 MPa**; sứ **In-Ceram Alumina** độ bền căng 450 MPa với độ kéo dãn 0%. Vật liệu có độ kéo dãn thấp (amalgam, composite, sứ, xi măng không resin) gần như **không thể làm bóng ép (burnish)** được.
- **Tính dẻo (ductility) và tính dễ uốn (malleability):**
  - **Dẻo:** giữ biến dạng vĩnh viễn lớn dưới **lực kéo** (kéo thành sợi). Đo bằng **phần trăm kéo dài** sau gãy (khổ chuẩn 51 mm).
  - **Dễ uốn:** giữ biến dạng lớn dưới **lực nén** (dát mỏng thành tấm).
  - **Vàng** dẻo và dễ uốn nhất, kế đến là **bạc**; bạch kim dẻo thứ ba, đồng dễ uốn thứ ba.

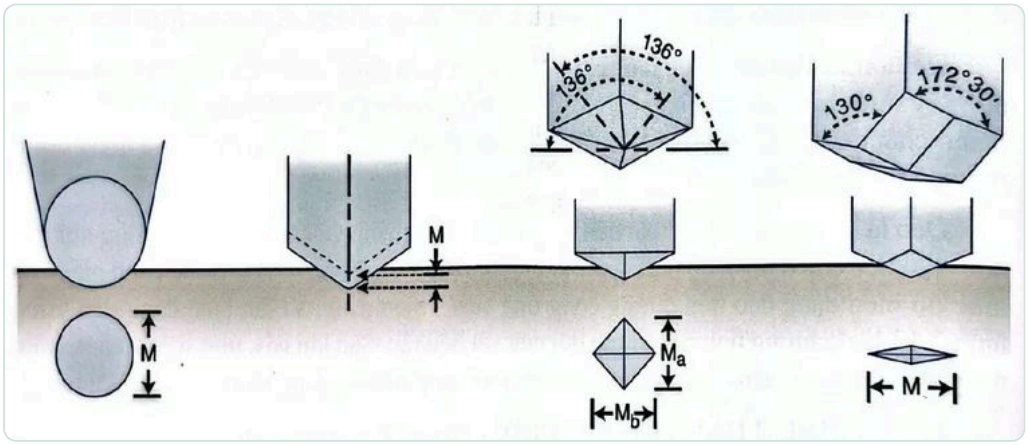


Hình 6. Ba vật liệu có tính chất cơ học khác nhau: A bền, cứng và dễ uốn; B kém dẻo hơn; C hoàn toàn giòn, gãy ngay ở giới hạn tỷ lệ.

- **Độ cứng (hardness):** độ **kháng lõm bề mặt**. Có 4 thử nghiệm phổ biến:

Thử nghiệm	Đầu thử	Đặc điểm
Brinell (HB, BHN)	**Bi thép tròn**	Lâu đời nhất, cho kim loại; liên quan giới hạn tỷ lệ và độ bền căng hợp kim vàng
Rockwell	Bi thép hoặc **kim cương hình nón**	Đo **độ sâu** vết lõm, đọc trực tiếp, dùng nhiều trong công nghiệp
Vickers (HV, VHN)	**Kim cương chóp vuông**	Tiêu chuẩn cho hợp kim vàng; dùng được cho **vật liệu giòn** và cấu trúc răng
Knoop (HK, KHN)	**Kim cương chóp thoi**	Lực 0,1 đến hơn 1 kgf, đo được vật liệu rất cứng lẫn rất mềm; so được men với vàng, sứ, nhựa

- **Knoop và Vickers** là thử nghiệm **vi thể** (lực < 9,8 N, vết lõm sâu < 19 µm) → đo được cấu trúc nhỏ, mỏng. **Brinell và Rockwell** là thử nghiệm **đại thể**, **không thích hợp với vật liệu giòn**.



Hình 7. Đầu thử của các thử nghiệm độ cứng: Brinell (bi thép tròn), Rockwell (thép dạng nón), Vickers (kim cương chóp vuông), Knoop (kim cương chóp thoi).

> **Mẹo nhớ:** "**V**ickers và **K**noop đo **vi** thể bằng **kim cương**"; "**B**rinell = **B**i thép".

1.7. Độ bền của cấu trúc răng và lực nhai

- Tính chất cơ học của răng phụ thuộc **hướng vi cấu trúc**: men vùng múi mạnh hơn men các mặt khác; men chịu **nén dọc** tốt hơn nén bên; vết nứt thường **dừng ở vùng nối men – ngà**.
- **Độ bền căng: ngà ~50 MPa, lớn hơn men ~10 MPa.** Độ bền nén men và ngà tương đương, nhưng giới hạn tỷ lệ và mô đun đàn hồi men cao hơn → **men ít đàn hồi hơn ngà**.
- **Lực cắn:**
  - Tối đa trung bình khoảng **756 N**; răng cối **400–890 N**, răng cối nhỏ **222–445 N**, răng nanh **133–334 N**, răng cửa **89–111 N**.
  - Nam > nữ; người trẻ > trẻ em; **người nghiến răng có thể cao gấp 6 lần**. Kỷ lục 4.337 N.
  - Người mất răng cối: lực siết trung bình **462 N**, người đủ răng **720 N**.
  - 756 N tác động lên một vùng 3,9 mm² tạo ứng suất nén **193 MPa**.
- Năng lượng nhai được hấp thụ bởi thức ăn, răng, dây chằng nha chu và xương.

1.8. Chọn vật liệu phục hồi về mặt cơ học

- Vật liệu giòn hiếm gãy dưới nén; nên so sánh chúng bằng **độ bền căng**, nếu không có thì dùng **độ bền uốn**, hoặc **độ kháng gãy** (amalgam, composite, sứ, xi măng).
- Số liệu thí nghiệm dùng mẫu khác hẳn phục hồi thật, và giá trị trung bình nghĩa là 50% đã gãy → không thể chấp nhận trong phục hồi.
- Không đo được lực nhai từng bệnh nhân, nhưng **bệnh nhân nghiến răng là đối tượng nguy cơ cao** với vật liệu giòn.
- Thử nghiệm tốt nhất vẫn là **thời gian và điều kiện lâm sàng thực tế**.

2. MÀU SẮC VÀ TÍNH CHẤT QUANG HỌC

2.1. Ánh sáng và thị giác

- Mắt người thấy ánh sáng **400 nm (tím) – 700 nm (đỏ)**; nhạy nhất vùng **xanh – vàng ~555 nm**. Dưới 400 nm là tử ngoại, trên 700 nm là hồng ngoại.
- Võng mạc có **tế bào hình nón** (nhạy đỏ, xanh lá, xanh dương) phân biệt màu; khiếm khuyết các thụ thể này gây **mù màu**.
- Nhìn một màu liên tục gây **mỏi màu**; mắt người kém chính xác hơn máy đo màu, nhưng **rất nhạy khi so hai màu đặt cạnh nhau**.
- Ánh sáng tới vật thể bị **phản xạ, hấp thụ, khúc xạ hoặc dẫn truyền** → quyết định vật thể **mờ đục, trong mờ hay trong suốt**. Bề mặt nhẵn phản xạ gương (bóng), bề mặt thô phản xạ khuếch tán (mờ như phấn).
- **Men răng** là tinh thể hydroxyapatite trong khuôn protein, chỉ số khúc xạ **1,65**, có tính **trong mờ**.

2.2. Ba thuộc tính của màu (hệ Munsell)

- **Màu sắc (hue):** bước sóng ưu thế – đỏ, vàng, xanh...
- **Giá trị màu (value):** độ sáng – tối, trục đứng từ **0 (đen) đến 10 (trắng)**. Ví dụ vàng chanh sáng hơn đỏ anh đào.
- **Sắc độ (chroma):** độ **bão hòa** của màu, tỏa từ tâm ra ngoài như nan hoa (đỏ tươi → hồng nhạt). Sắc độ luôn gắn với màu sắc và giá trị màu.
- **Hệ CIE L*a*b***: **L*** giá trị màu; **a*** trục đỏ (+) – xanh lá (–); **b*** trục vàng (+) – xanh dương (–). Ví dụ màu sứ **A2**: L* 72,99; a* 1,00; b* 14,41.

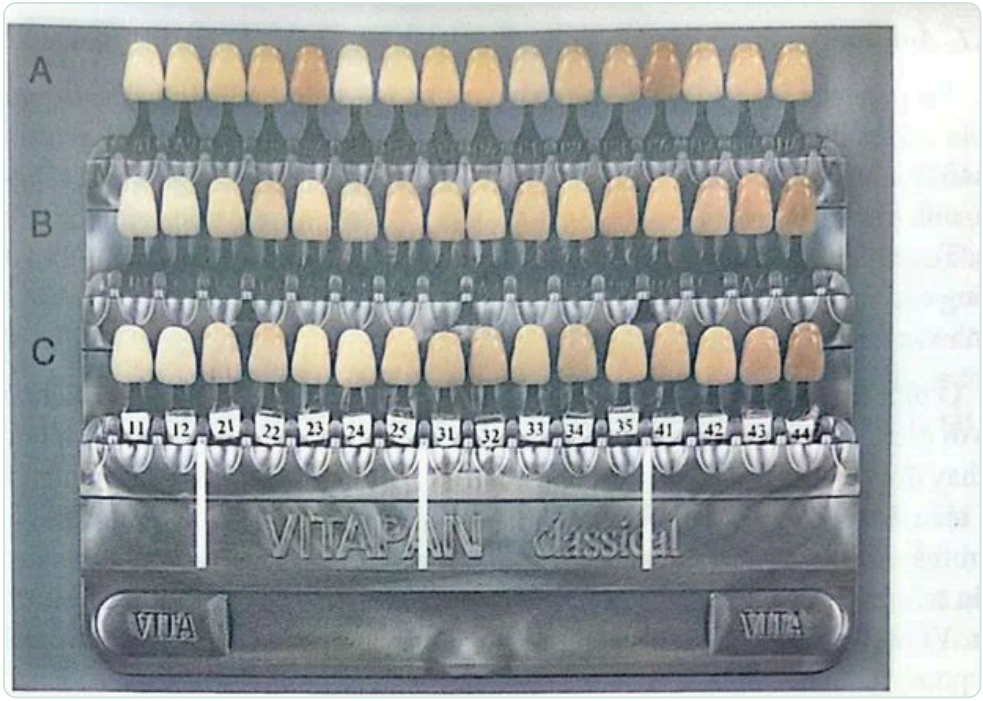


Hình 8. Không gian màu ba chiều: giá trị màu tăng từ dưới lên, sắc độ tăng từ tâm ra ngoài, màu sắc phân bố quanh vòng tròn.

> **Hiểu nhanh:** khi so màu răng, hãy chọn **giá trị màu (độ sáng) trước**, vì mắt người nhận ra sai lệch sáng – tối rõ nhất; sau đó mới chỉnh sắc độ và màu sắc.

2.3. So màu

- Dùng **bảng so màu** (như chọn sơn nhà) để chọn màu mặt dán sứ, inlay, mão.
- **Bảng VITA cổ điển:** nhóm **A = đỏ nâu, B = đỏ vàng, C = xám, D = đỏ xám**; số **1–4** từ sáng nhất đến tối nhất.
- Xu hướng mới: xếp theo **giá trị màu** từ sáng nhất đến tối nhất (**B1, A1, B2, D2, A2, C1, C2, D4, A3, D3, B3, A3.5, B4, C3, A4, C4**) → đơn giản và đáng tin cậy hơn.
- Nên gửi kỹ thuật viên **ảnh chụp cây màu đặt trong miệng**, kèm một tông cao hơn và thấp hơn.
- Tôn trọng **sở thích bệnh nhân**: nhiều người thích phục hình **sáng hơn** răng tự nhiên.



Hình 9. Bảng so màu VITA cổ điển với các nhóm A, B, C, D.

- **Ảnh hưởng của người so màu:** ánh sáng mạnh hay yếu, mỏi màu, tuổi, giới, ký ức... Tuy vậy, nghiên cứu năm 1995 cho thấy **tuổi, giới tính, kinh nghiệm lâm sàng không liên quan** đến độ chính xác so màu.
  - Ánh sáng yếu: tế bào que chiếm ưu thế → mất cảm nhận màu. Ánh sáng quá mạnh làm màu bị thay đổi (hiệu ứng Bezold–Brücke).
  - Nhìn màu đỏ lâu rồi nhìn nền trắng sẽ thấy xanh lá (mỏi màu).
  - **Nền màu ảnh hưởng lựa chọn:** nền xanh → bác sĩ có xu hướng chọn màu ngả vàng; nền cam → ngả xanh.
- **Ảnh hưởng của nguồn sáng:** một màu khớp dưới nguồn sáng này có thể lệch dưới nguồn sáng khác (**metamerism**) → so màu dưới **ít nhất 2 nguồn sáng**, trong đó có **ánh sáng ban ngày**; labo cũng so dưới điều kiện tương tự.

> **Mẹo so màu:** so **nhanh** (vài giây, tránh mỏi màu), dưới **ánh sáng ban ngày**, bệnh nhân **không đeo son hay áo màu sặc sỡ**, chọn **độ sáng trước**.

2.4. Huỳnh quang

- Răng tự nhiên hấp thụ tia **cận tử ngoại 300–400 nm** và phát lại ánh sáng **xanh trắng 400–450 nm** → răng như một nguồn sáng.
- Sứ hay composite thiếu chất huỳnh quang sẽ trông **như mất răng** dưới "ánh sáng đen" (đèn cực tím ở quán bar, sân khấu).

2.5. Độ cản quang

- Cần để: đánh giá khiếm khuyết, nứt bờ phục hình; **phân biệt composite với sâu răng dưới miếng trám**; phát hiện vi kẽ; định vị dị vật (mão, răng giả) khi bệnh nhân nuốt hay hít phải.
- Hấp thụ tia X tăng theo **mật độ, độ dày và số nguyên tử**. Polymer, nhựa **thấu quang**; kim loại có số nguyên tử từ **19 (kali)** trở lên cản quang.
- Composite thêm thủy tinh chứa **strontium, bari**; nhựa hàm giả thêm hợp chất kim loại nặng.

- **Ngà ≈ nhôm; men ≈ 2 lần nhôm. ADA yêu cầu composite có độ cản quang ít nhất bằng nhôm.** Để thấy được mảnh nhựa hàm giả 2 mm trên phim ngực, cần cản quang bằng mảnh đồng 0,2 mm (khoảng 3 lần nhôm).

3. TÍNH CHẤT NHIỆT

- Trong xoang sâu, phải **hạn chế nhiệt truyền đến tủy** để tránh sốc nhiệt; ngược lại, nền hàm giả **nên truyền nhiệt** để bệnh nhân cảm nhận nóng lạnh của thức ăn.

3.1. Dẫn nhiệt

- Lượng nhiệt truyền qua vật liệu theo gradient nhiệt độ ở trạng thái ổn định; đơn vị W/(m·K).
- **Polymer < sứ < kim loại.** Dẫn nhiệt cao = chất dẫn nhiệt; thấp = chất cách nhiệt.

3.2. Khuếch tán nhiệt

- **h = K / (cp × ρ)**: tốc độ thay đổi nhiệt độ lan qua vật liệu. Mật độ và nhiệt dung riêng cao → khuếch tán thấp, nhiệt độ đổi chậm.
- Khi ăn uống nóng lạnh, nhiệt độ thay đổi nhanh nên **khuếch tán nhiệt có thể quan trọng hơn dẫn nhiệt**.
- **Vàng** dẫn nhiệt cao hơn ngà khoảng **500 lần**, khuếch tán cao hơn khoảng **600 lần** → tủy dưới miếng trám vàng ít được bảo vệ.

Vật liệu	Dẫn nhiệt (W/m·K)	Khuếch tán nhiệt (cm^2/s)
Ngà răng	0,57	0,0018–0,0026
Men răng	0,93	0,0047
Glass-ionomer	0,51–0,72	0,0022
XM phosphat kẽm	1,05	0,0030
Composite	1,09–1,37	0,0019–0,0073
Amalgam	**22,6**	**0,96**
Vàng nguyên chất	**297**	**1,18**

> **Liên hệ lâm sàng:** men, ngà là chất **cách nhiệt** tốt; GIC, phosphat kẽm, composite có tính chất nhiệt **tương đồng mô răng**, còn kim loại cao hơn hẳn. Vì vậy khi lớp ngà còn lại **quá mỏng** dưới miếng trám kim loại, cần **lót xi măng cách nhiệt**.

3.3. Hệ số giãn nở nhiệt (α)

- **α = ΔL / (L × ΔT)**, đơn vị ppm/K: thay đổi chiều dài khi nhiệt độ tăng 1°C.
- Phục hồi giãn nở khác răng → **vi kẽ, hở bờ, bong sút**.

Vật liệu	α (ppm/K)	So với men
Sứ alumina	6,6	0,58
Ngà răng	8,3	0,75
Titan	8,5	0,77
Glass-ionomer II	11,0	0,96
Men răng	**11,4**	**1,00**

Vật liệu	α (ppm/K)	So với men
Hợp kim vàng – palladium	13,5	1,18
Vàng nguyên chất	14,0	1,23
Amalgam	**25,0**	**2,19**
Composite	**14–50**	**1,2–4,4**
Nhựa resin	81,0	7,11
Sealant	85,0	7,46
Sáp inlay	**400**	**35,1**

- **GIC** có α gần men nhất; vật liệu phục hồi trực tiếp có thể thay đổi kích thước gấp **tới 4,4 lần men** cho mỗi độ.
- **Sáp inlay** có α rất cao: mẫu sáp chuyển sang chỗ lạnh sẽ **co đáng kể** → phục hình đúc mất chính xác; răng giả trên nền sáp có thể xê dịch khi chuyển từ labo ấm sang chỗ lạnh.
- **Sứ – kim loại:** nếu sườn kim loại co nhiều hơn sứ khi nguội sẽ tạo ứng suất căng trong sứ → nứt sớm hoặc muộn. Cần chọn sứ và kim loại có hệ số giãn nở **chênh lệch trong vòng 4%**.

> **Mẹo nhớ:** "**GIC gần men, composite gấp đôi – gấp bốn, amalgam gấp đôi, sáp gấp ba mươi lăm**".

4. TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA

- Ăn mòn là quá trình **điện hóa**. Môi trường miệng **ấm, ẩm, biến động nhiệt độ và pH** rất thuận lợi cho ăn mòn.
- Tác hại: giảm độ bền, biến đổi bề mặt; **dòng điện galvanic gây đau tủy**; quan trọng nhất là **phản ứng độc và dị ứng với ion kim loại** phóng thích (tại chỗ và cơ quan xa).
- Ngoại lệ có lợi: ăn mòn khu trú ở **bờ miếng trám amalgam** giúp **hàn kín vi khe**, ngăn dịch miệng và vi khuẩn.

4.1. Xỉn màu và ăn mòn

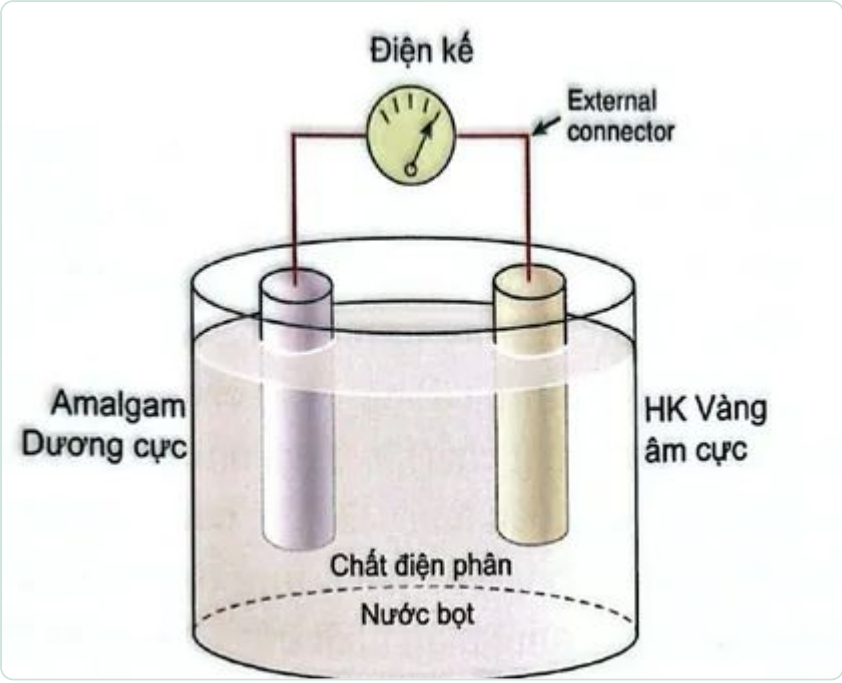
- **Xỉn màu (tarnish):** đổi màu, mất bóng bề mặt do lắng đọng hoặc màng mỏng oxit, sulfide, chloride → **dấu hiệu sớm** của ăn mòn.
- **Ăn mòn (corrosion):** kim loại **bị phá hủy** do phản ứng với môi trường, có thể gây thất bại cơ học.
- Tác nhân trong miệng: thực phẩm chứa **lưu huỳnh** (trứng), sulfide (ăn mòn bạc, đồng, thiếc, thủy ngân), nước, oxy, **ion Cl^-** trong nước bọt, các acid phosphoric, acetic, lactic.

4.2. Cơ bản về ăn mòn

- Kim loại thông dụng (sắt, nhôm, đồng) trong tự nhiên tồn tại ở dạng **oxit, sulfua** – trạng thái năng lượng thấp. Khi được tinh luyện, chúng **tự phát oxy hóa** để trở về trạng thái ổn định: đó là bản chất của ăn mòn.
- **Vàng** tồn tại thuần chất trong tự nhiên và **không bị ăn mòn**. **Sứ** không bị ăn mòn vì đã oxy hóa hoàn toàn (nhưng sứ feldspathic, sứ pha thủy tinh, sứ bóng có thể **hòa tan trong acid và kiềm**).
- **Ăn mòn hóa học (ăn mòn khô):** kim loại kết hợp trực tiếp với phi kim, không cần dung dịch điện phân. Ví dụ bạc đổi màu do lưu huỳnh; **hợp kim bạc – đồng của amalgam bị oxy hóa** làm giảm phản ứng với thủy ngân → **bảo quản hợp kim nơi khô ráo, thoáng mát**.
- **Ăn mòn điện hóa (ăn mòn ướt, galvanic):** cần **dung dịch điện phân** và **đường dẫn điện tử**; quan trọng hơn với vật liệu nha khoa.

4.3. Cơ chế ăn mòn điện hóa

- Một **pin điện hóa** gồm **dương cực (anode), âm cực (cathode) và chất điện phân**. Ví dụ: miếng trám **amalgam (dương cực)**, mão **hợp kim vàng (âm cực)**, **nước bọt (điện phân)**.
- **Dương cực bị oxy hóa và ăn mòn:** $M \rightarrow M^{+} + e^{-}$.
- **Âm cực tiêu thụ điện tử:** $M^{+} + e^{-} \rightarrow M$; $2H^{+} + 2e^{-} \rightarrow H_2$; $2H_2O + O_2 + 4e^{-} \rightarrow 4OH^{-}$.
- Hiệu điện thế giữa hai cực gọi là **lực điện động (EMF)**, có thể gây **cảm giác đau**.



Hình 10. Pin điện hóa trong miệng với dương cực là amalgam, âm cực là hợp kim vàng và chất điện phân là nước bọt.

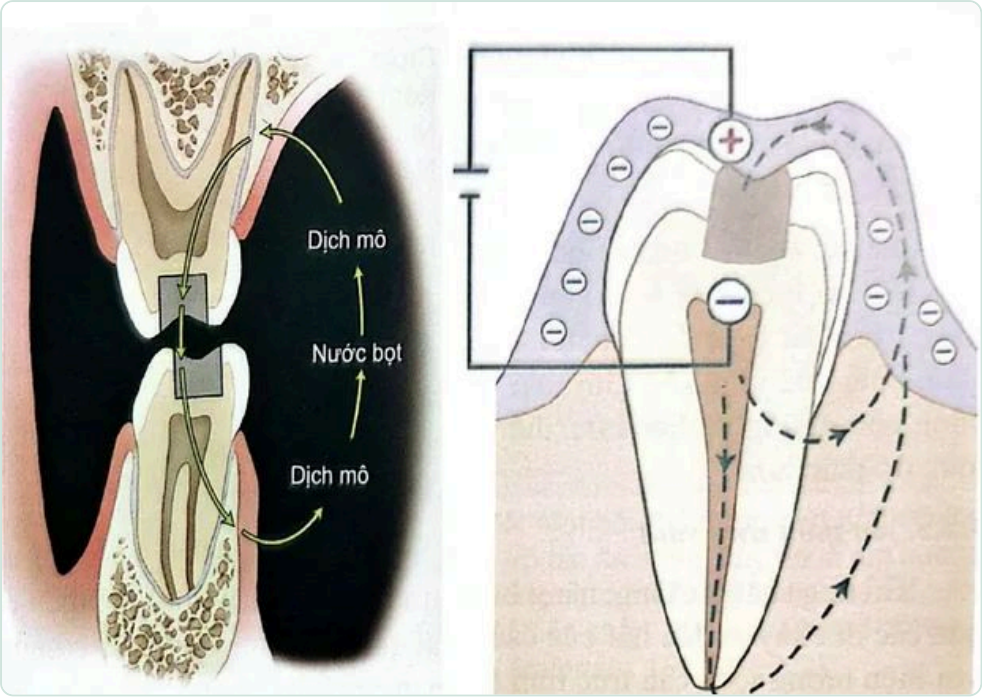
- **Dãy thế điện động:** điện thế càng **âm** → càng dễ mất điện tử, dễ xỉn màu và ăn mòn; càng **dương** → càng bền.
  - Dương nhất: **vàng (+1,50 V), bạch kim (+0,86), palladium (+0,82)**, thủy ngân, bạc (+0,80), đồng (+0,47).
  - Âm: thiếc (–0,14), niken (–0,23), sắt (–0,44), **crom (–0,56), kẽm (–0,76)**, nhôm (–1,70).
  - **Kim loại quý** (vàng, bạch kim, palladium, iridium, rhodium, osmium, ruthenium) có điện thế rất dương, **chống ăn mòn**.
  - Pin đồng – kẽm: **kẽm** (âm hơn) thành dương cực và **bị ăn mòn**.
- Trong miệng, ion kim loại hòa tan liên tục bị thức ăn, nước và chải răng lấy đi → **ăn mòn diễn ra liên tục**. Nước bọt là chất điện phân yếu; mức độ ăn mòn phụ thuộc nồng độ thành phần, pH, sức căng bề mặt, khả năng đệm.

> **Mẹo nhớ:** "**Dương cực – Dễ mòn**": kim loại nào **kém quý hơn** (điện thế âm hơn) sẽ làm **dương cực** và bị ăn mòn.

4.4. Các dạng ăn mòn

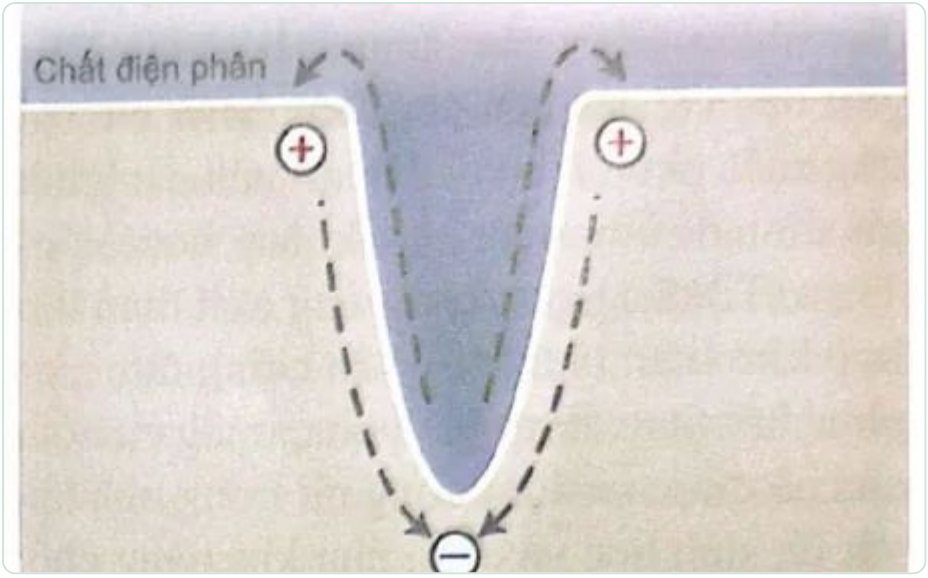
- **Hai kim loại khác nhau:** miếng **amalgam** chạm **inlay vàng** đối diện khi nhai → đoản mạch đột ngột → **cơn đau nhói (sốc galvanic)**. Cắn phải lá nhôm bọc khoai tây nướng cũng gây cảm giác tương tự. Không chạm nhau vẫn có dòng điện qua nước bọt và mô (mão vàng – amalgam: khoảng **0,5–1 µA, ~500 mV**).

- **Chỉ một phục hồi kim loại** vẫn có dòng điện, do khác biệt giữa **nước bọt** (mặt ngoài) và **dịch ống ngà, dịch mô** (mặt trong, ion Cl^- cao hơn nước bọt khoảng **7 lần**). Dòng galvanic giảm theo thời gian nhưng **không mất hẳn**.



Hình 11. Dòng điện galvanic giữa hai phục hồi kim loại khác nhau qua nước bọt và dịch mô (trái); dòng điện quanh một phục hồi kim loại giữa nước bọt bên ngoài và dịch ống ngà bên trong (phải).

- **Ăn mòn trong hợp kim:** hợp kim nhiều pha có bề mặt không đồng nhất; pha có điện thế âm hơn bị tấn công. Ngay cả dung dịch rắn đồng nhất cũng bị ăn mòn ở **biên giới hạt**; **mối hàn**, tạp chất, thủy ngân dính vào hợp kim vàng đều làm tăng ăn mòn.
- **Ăn mòn ứng suất:** vùng bị **uốn cong, đánh bóng, gõ dẹp** quá mức có biến dạng vĩnh viễn cục bộ, trở thành dương cực và bị ăn mòn → lý do **chống chỉ định đánh bóng quá mức bờ phục hình kim loại**.
- **Ăn mòn tập trung (concentration cell):**
  - Do khác biệt chất điện phân (vụn thức ăn ở kẽ răng khi vệ sinh kém) hoặc khác biệt **nồng độ oxy**.
  - Vùng **ít oxy nhất** (đáy hố, vết trầy, vết nứt phủ vụn thức ăn, mucin) thành **dương cực** → **ăn mòn rỗ** diễn ra rất nhanh vì dương cực nhỏ hơn nhiều so với âm cực → **mọi phục hồi nên được đánh bóng**.
  - **Ăn mòn kẽ** xảy ra ở khe nứt, khe hở bờ phục hồi, bờ mão, cầu.
- Thường **nhiều dạng ăn mòn xảy ra đồng thời**; vệ sinh răng miệng tốt giúp hạn chế ăn mòn.



Hình 12. Hố nhỏ trên phục hồi kim loại thành pin ăn mòn: đáy hố là dương cực, rìa hố là âm cực, thức ăn và nước bọt là chất điện phân.

4.5. Bảo vệ chống ăn mòn

- **Mạ vàng** thường không hiệu quả: lớp phủ quá mỏng, không phủ kín, không dính, dễ trầy, bị dịch miệng tấn công; khi trầy, kim loại bên dưới bị ăn mòn rất nhanh.
- Khi hai kim loại khác nhau tiếp xúc, phủ **lớp không dẫn điện lên kim loại quý hơn** (âm cực) thì tốt hơn.
- **Kim loại thụ động:** tạo **màng oxit bám chắc** tự bảo vệ, ví dụ **oxit crom**, **oxit titan**.
  - **Ion clorua phá màng oxit crom** → khuyên bệnh nhân **không dùng chất tẩy gia dụng** (có clo) ngâm hàm khung, khí cụ chỉnh nha hợp kim crom.
  - **Titan** và hợp kim titan dùng cho phục hồi, dây chỉnh nha, dụng cụ nội nha, **implant** nhờ chống ăn mòn và tương hợp sinh học tốt; tuy vậy ứng suất + ăn mòn + vi khuẩn vẫn có thể gây **gãy trụ, gãy implant**.
- **Kim loại quý:** hợp kim nha khoa nên có **ít nhất một nửa số nguyên tử là kim loại quý** (vàng, bạch kim, palladium); **palladium** chống xỉn màu hiệu quả cho hợp kim chứa bạc.

4.6. Ý nghĩa lâm sàng của dòng điện galvanic

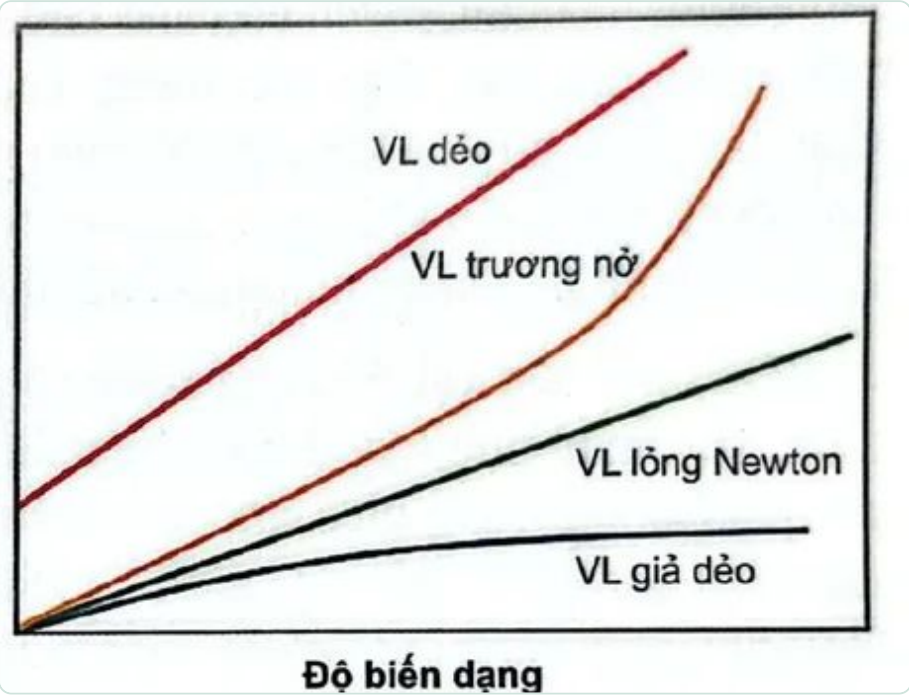
- Luôn tồn tại khi có phục hồi kim loại; đau do sốc galvanic **không phổ biến**, thường **ngay sau khi gắn** phục hồi mới và **tự hết sau vài ngày**.
- Cách xử trí thực tế: **bôi lớp vecni** lên bề mặt phục hồi để cách ly nước bọt; khi vecni mòn đi thì tủy đã thích nghi.
- **Không đặt mão vàng đối diện miếng trám amalgam:** thủy ngân phóng thích từ amalgam (dương cực) làm **suy yếu hợp kim vàng**, cả hai phục hồi đổi màu, bệnh nhân có **vị kim loại** kéo dài.

5. MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC

5.1. Tính lưu biến

- Là đặc điểm **biến dạng và chảy** của vật chất. Phần lớn vật liệu nha khoa chuyển từ **lỏng sang rắn** khi thao tác (xi măng, chất lấy dấu, thạch cao) → thành công phụ thuộc rất nhiều vào cách xử lý ở trạng thái lỏng.
- **Độ nhớt** = khả năng **kháng chảy** = ứng suất xé / tốc độ biến dạng lỏng. Đơn vị centipoise (cP): nước 20°C **1 cP**; agar lấy dấu **~300.000 cP** (như mật ong); polysulfide nhẹ **109.000 cP**, polysulfide nặng **1.360.000 cP**.

Kiểu chảy	Đặc điểm	Ví dụ
Newton	Độ nhớt không đổi, đường thẳng	Nước
Giả dẻo (pseudoplastic)	**Trộn càng nhanh càng loãng**	Vật liệu lấy dấu bơm qua súng trộn
Trương nở (dilatant)	Trộn càng nhanh càng **đặc**	–
Dẻo (plastic)	Giữ nguyên trạng thái đặc đến một ngưỡng lực rồi mới chảy	Sốt cà chua (phải bóp mạnh chai)



Hình 13. Đồ thị lưu biến của vật liệu dẻo, trương nở, chất lỏng Newton và vật liệu giả dẻo.

- Độ nhớt **giảm nhanh khi nhiệt độ tăng**.
- **Tính xúc biến (thixotropic, lưỡng pha):** trở nên **ít nhớt khi bị khuấy, tác động lực lặp lại**, đứng yên thì đặc lại. Ví dụ: **bột đánh bóng nha chu, thạch cao, xi măng nhựa, một số chất lấy dấu** → chất lấy dấu **không chảy khỏi khay**, bột đánh bóng **không văng khỏi đài** cho đến khi xoay mạnh trên răng.

> **Ví dụ:** khi bơm chất lấy dấu nhẹ quanh cùi răng, vật liệu chảy loãng vào rãnh nướu (vì đang chịu lực bơm), nhưng đứng yên thì lại đặc, không chảy xuống họng bệnh nhân – đó là lợi ích của tính giả dẻo và xúc biến.

5.2. Sự phục hồi cấu trúc

- **Hồi phục ứng suất:** sau biến dạng dẻo, ứng suất nội tích lũy bên trong; khi **nhiệt độ tăng**, vật thể có xu hướng **trở lại hình dạng cũ**. Ở nhiệt độ phòng, hiện tượng này không đáng kể với kim loại, nhưng rõ với vật liệu vô định hình (**sáp, nhựa, gel**) → mất chính xác khí cụ; ví dụ **hàm nhựa ngâm nước nóng có thể bị vênh**.
- **Rão (creep):** biến dạng dẻo **tăng dần theo thời gian** dưới tải tĩnh hoặc ứng suất liên tục, nhất là gần nhiệt độ nóng chảy.
  - Kim loại đúc nóng chảy ở nhiệt độ cao hơn nhiều nhiệt độ miệng → **không rão trong miệng**; nhưng khung sườn có độ bền rão thấp có thể biến dạng khi **nung sứ (~1.000°C)**, nhịp cầu sứ dài có thể bị võng.

- **Amalgam** chứa **42–52% thủy ngân**, nhiệt độ nóng chảy chỉ hơi cao hơn nhiệt độ miệng → **bị rão**, đặc biệt ở bệnh nhân **nghiến răng** và với amalgam **tỷ lệ đồng thấp**, gây phá hủy miếng trám.

- **Chảy (flow):** thuật ngữ dùng cho vật liệu vô định hình như **sáp**, đo bằng mức giảm chiều dài của trụ sáp chịu nén trong thời gian và nhiệt độ quy định.

> **Ghi nhớ cả bài:** 4 loại ứng suất **căng, nén, xé, uốn**; vật liệu giòn **sợ ứng suất căng và khiếm khuyết bề mặt** → đánh bóng, bo tròn góc. **Mô đun đàn hồi = độ cứng (stiffness)**, men cao hơn ngà 3–7 lần. Gãy phục hình thường là **gãy mỏi**. Màu có 3 thuộc tính **màu sắc – giá trị – sắc độ**; so màu dưới ánh sáng ban ngày, chọn độ sáng trước, coi chừng metamerism. **Composite cản quang ≥ nhôm.** Kim loại dẫn nhiệt cao → lót cách nhiệt khi ngà mỏng; **GIC giãn nở gần men nhất**, sáp inlay cao nhất. Ăn mòn điện hóa: **dương cực bị mòn**; amalgam – vàng gây sốc galvanic; đánh bóng để tránh ăn mòn rỗ; vecni xử trí sốc galvanic. Amalgam có thể **rão**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 2. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.